

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar
Projektiranje informacijskih sustava

Analiza i dizajn:

**Informacijski sustav za upravljanje
pružateljem internetskih usluga**

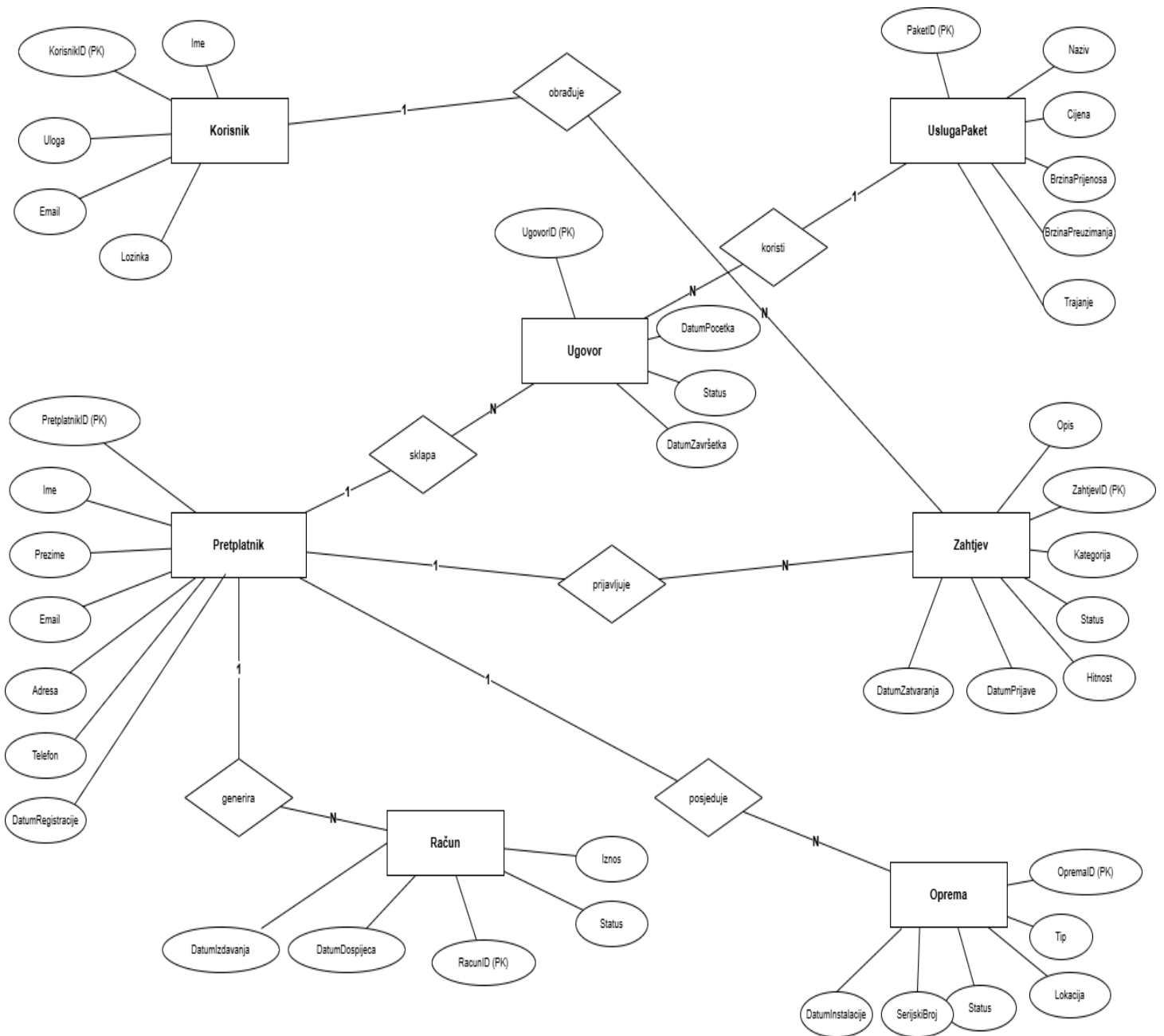
Verzija: 1.0

Voditelj projekta: Teo Talić

Mostar, travanj 2026.

1. Model podataka

1.1. Konceptualni model podataka



Konceptualni model podataka za informacijski sustav pružatelja internetskih usluga prikazuje glavne entitete, njihove atribute i međusobne odnose, s ciljem podrške poslovnim procesima kao što su upravljanje pretplatnicima, naplatom, korisničkom podrškom i mrežnom infrastrukturom. Model je izrađen u obliku entitetsko-relacijskog (ER) dijagrama i uključuje ukupno sedam entiteta.

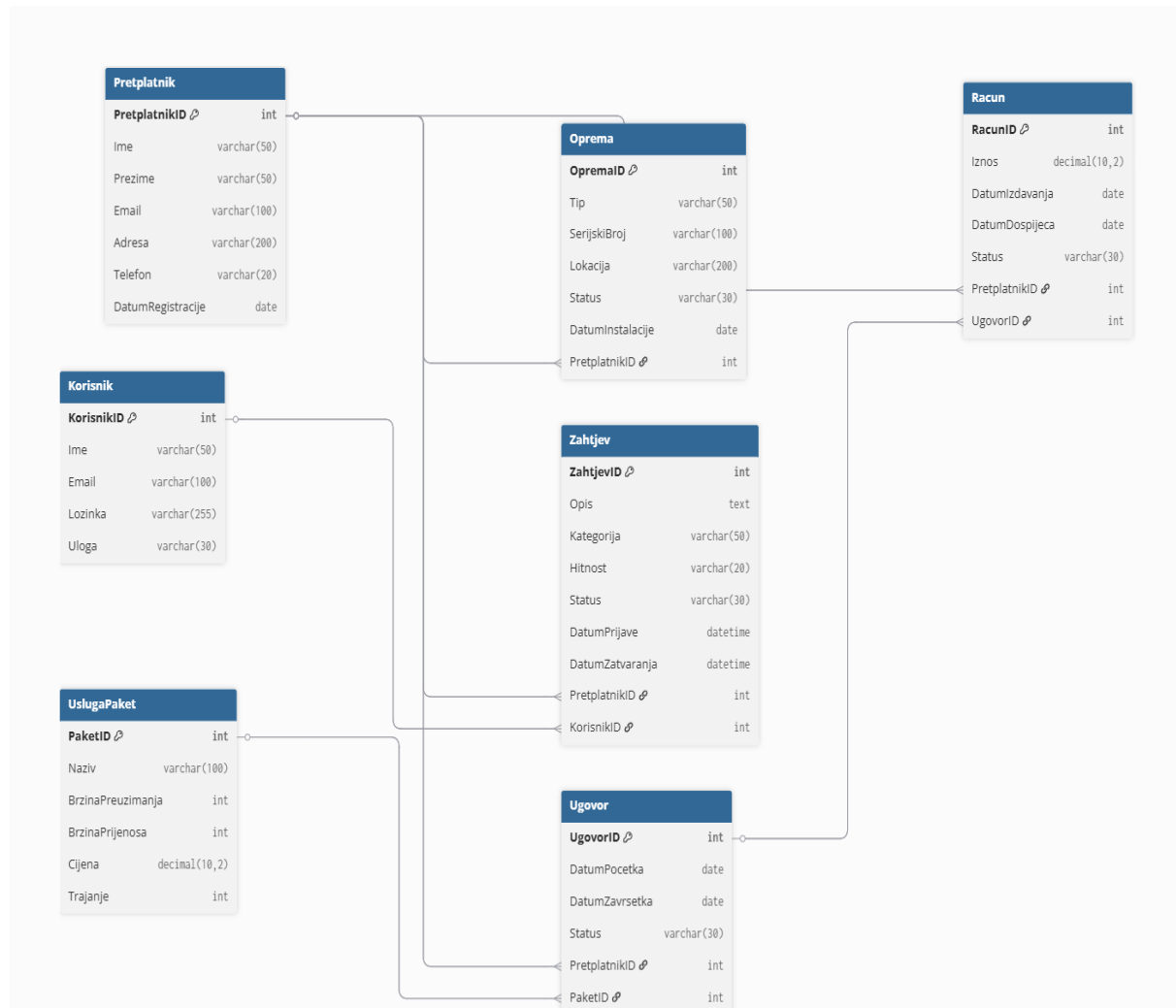
Ključni entiteti:

1. **Pretplatnik:** Predstavlja fizičku ili pravnu osobu koja koristi usluge ISP-a. Sadrži attribute poput imena, prezimena, adrese, kontakt podataka i datuma registracije.
2. **Korisnik:** Predstavlja zaposlenika ISP-a koji koristi sustav (operater, tehničar, financijski referent, administrator). Sadrži ime, e-mail, lozinku i ulogu.
3. **Ugovor:** Centralni entitet koji definira ugovorni odnos između pretplatnika i ISP-a. Sadrži datum početka, datum završetka i status ugovora, te je povezan s pretplatnikom i paketom.
4. **UslugaPaket:** Definira parametre ponuđenih internetskih paketa: naziv, brzinu preuzimanja i prijenosa, cijenu i trajanje. Jedan paket može biti dodijeljen većem broju ugovora.
5. **Račun:** Predstavlja financijsku obvezu pretplatnika. Generira se automatski prema ugovornom ciklusu i sadrži iznos, datum dospijeća, datum izdavanja i status plaćanja.
6. **Zahtjev:** Evidentira kvar ili tehnički zahtjev pretplatnika. Sadrži opis, kategoriju, hitnost, status i vremenski tijek obrade. Vezan je uz pretplatnika i odgovornog korisnika (tehničara).
7. **Oprema:** Predstavlja mrežne uređaje instalirane na lokacijama pretplatnika. Sadrži tip, serijski broj, lokaciju, status i datum instalacije, te je povezana s pretplatnikom.

Ovaj model omogućuje jasno i strukturirano upravljanje svim poslovnim procesima ISP poduzeća. Prikazane relacije odgovaraju stvarnim poslovnim procesima i osiguravaju cjelovit pregled nad svakim pretplatnikom, ugovorom, naplatom, tehničkim zahtjevima i mrežnom infrastrukturom.

1.2. Logički model podataka

Logički model podataka prikazuje relacijsku strukturu informacijskog sustava za pružatelja internetskih usluga. Model je izrađen u formatu prikladnom za implementaciju u sustavu za upravljanje relacijskim bazama podataka i sastoji se od sedam međusobno povezanih tablica koje odražavaju ključne poslovne entitete, njihove atribute i međusobne veze putem primarnih i stranih ključeva.



Struktura modela:

- **Pretplatnik:** Pohranjuje osobne podatke i kontakt informacije pretplatnika. Svaki pretplatnik može imati više aktivnih ugovora i otvorenih tiketa.
- **Ugovor:** Tablica koja definira ugovorni odnos između pretplatnika i ISP-a. Sadrži reference na pretplatnika i odabrani uslužni paket.
- **UslugaPaket:** Pohranjuje parametre dostupnih internetskih paketa. Jedan paket može biti dodijeljen većem broju ugovora.
- **Račun:** Sadrži financijske stavke i status plaćanja za svakog pretplatnika. Automatski se generira prema ugovornom ciklusu.
- **Zahtjev:** Tablica koja evidentira sve prijave kvarova i tehničkih zahtjeva. Svaki zahtjev je vezan uz pretplatnika i odgovornog korisnika sustava.

- **Oprema:** Pohranjuje podatke o mrežnim uređajima instaliranim na lokacijama pretplatnika. Svaki uređaj je vezan uz konkretnog pretplatnika.
- **Korisnik:** Pohranjuje podatke o zaposlenicima koji koriste sustav, s definiranim ulogom i razinom pristupa.

Relacije:

- **1:N između Pretplatnik i Ugovor** - jedan pretplatnik može imati više ugovora.
- **N:1 između Ugovor i UslugaPaket** - više ugovora može se odnositi na isti paket.
- **1:N između Pretplatnik i Račun** - jedan pretplatnik može imati više računa.
- **1:N između Pretplatnik i Zahtjev** - jedan pretplatnik može imati više otvorenih tiketa.
- **1:N između Pretplatnik i Oprema** - jedan pretplatnik može imati više mrežnih uređaja.
- **N:1 između Zahtjev i Korisnik** - više tiketa može biti dodijeljeno istom korisniku (tehničaru).

Logički model pruža stabilnu i skalabilnu strukturu podataka, u potpunosti usklađenu s poslovnim zahtjevima ISP sustava. Korištenjem stranih ključeva osiguran je integritet podataka, jasna organizacija i jednostavna implementacija unutar odabranog sustava za upravljanje bazom podataka.

2. Objektni model

2.1. Slučajevi korištenja

Naziv slučaja korištenja: Upravljanje pretplatnicima ID: 1 Prioritet: Visok	
Glavni sudionik:	Operater
Tip slučaja korištenja:	Osnovni
Sudionici:	Operater - registrira i ažurira podatke o pretplatnicima Sustav - mora pohraniti i validirati podatke pretplatnika
Kratki opis:	Slučaj korištenja opisuje kako operater registrira novog pretplatnika ili ažurira podatke postojećeg pretplatnika.
Tok događaja:	1. Operater otvara modul za upravljanje pretplatnicima 2. Unosi osobne podatke, adresu i kontakt informacije 3. Odabire uslužni paket koji se dodjeljuje pretplatniku 4. Sustav sprema pretplatnika u bazu i generira korisnički profil
Alternativni / izuzetni slučajevi:	2a. Ako su podaci nepotpuni, sustav prikazuje grešku i traži dopunu obaveznih polja

Naziv slučaja korištenja: Upravljanje ugovorima i uslugama ID: 2 Prioritet: Visok	
Glavni sudionik:	Operater
Tip slučaja korištenja:	Osnovni
Sudionici:	Operater - kreira i ažurira ugovore Financijski referent - pregledava uvjete ugovora Sustav - pohranjuje ugovore i prati rokove trajanja
Kratki opis:	Opisuje proces sklapanja, izmjene i raskida ugovornog odnosa između ISP-a i pretplatnika.
Tok događaja:	1. Operater odabire pretplatnika i otvara modul za ugovore 2. Unosi uvjete ugovora: paket, trajanje, cijenu i posebne napomene 3. Dodjeljuje uslugu pretplatniku i aktivira priključak 4. Sustav sprema ugovor i šalje potvrdu
Alternativni / izuzetni slučajevi:	2a. Ako ugovor već postoji, operater odabire izmjenu ili raskid 3a. Ako aktivacija nije moguća, sustav javlja tehničku prepreku

Naziv slučaja korištenja: Upravljanje naplatom ID: 3 Prioritet: Visok	
Glavni sudionik:	Financijski referent
Tip slučaja korištenja:	Osnovni
Sudionici:	Financijski referent - pregledava i evidentira uplate Sustav - automatski generira račune i šalje opomene
Kratki opis:	Slučaj korištenja opisuje automatsko generiranje računa, praćenje plaćanja i slanje opomena pretplatnicima.
Tok događaja:	1. Sustav automatski generira račune na temelju aktivnih ugovora po isteku obračunskog perioda 2. Financijski referent pregledava generirane račune 3. Evidentira pristigle uplate i ažurira status plaćanja 4. Sustav automatski šalje opomene pretplatnicima s prekoračenim rokom
Alternativni / izuzetni slučajevi:	1a. Ako ugovor nije aktivan, račun se ne generira 3a. Ako uplata ne odgovara iznosu računa, referent ručno bilježi razliku

Naziv slučaja korištenja: Upravljanje ticketima i podrškom ID: 4 Prioritet: Visok	
Glavni sudionik:	Operater
Tip slučaja korištenja:	Osnovni
Sudionici:	Operater - prima i kategorizira zahtjeve Tehničar - obrađuje i zatvara tehničke zahtjeve Pretplatnik - prijavljuje kvar ili zahtjev Sustav - evidentira, dodjeljuje i prati tikete
Kratki opis:	Opisuje cjelovit tok obrade korisničkog zahtjeva ili kvara od prijave do zatvaranja kroz ticketing sustav.
Tok događaja:	1. Operater ili pretplatnik prijavljuje novi zahtjev s opisom i kategorizacijom 2. Operater dodjeljuje tiket odgovornom tehničaru prema vrsti kvara 3. Tehničar obrađuje zahtjev, dodaje bilješke i ažurira status 4. Po završetku, tiket se zatvara i pretplatnik dobiva obavijest
Alternativni / izuzetni slučajevi:	2a. Ako nema dostupnog tehničara, tiket ostaje u redu čekanja 3a. Ako problem nije riješen, tiket se eskalira na višu razinu podrške

Naziv slučaja korištenja: Slanje obavijesti ID: 5 Prioritet: Srednji	
Glavni sudionik:	Sustav
Tip slučaja korištenja:	Uključeni
Sudionici:	Sustav - automatski informira korisnike o relevantnim događajima Korisnici - žele biti pravovremeno informirani o promjenama
Kratki opis:	Slučaj korištenja opisuje automatsko slanje obavijesti korisnicima o ključnim događajima poput rokova plaćanja, statusa tiketa ili mrežnih alarma.
Tok događaja:	1. Sustav detektira relevantni događaj (dospjeli račun, promjena statusa tiketa, mrežni alarm) 2. Prepoznaje korisnika ili grupu kojoj je obavijest namijenjena 3. Šalje obavijest putem e-maila i unutar aplikacije
Alternativni / izuzetni slučajevi:	3a. Ako korisnik nema važeću e-mail adresu, obavijest ostaje neisporučena i bilježi se greška

Naziv slučaja korištenja: Upravljanje infrastrukturom ID: 6 Prioritet: Visok	
Glavni sudionik:	Tehničar
Tip slučaja korištenja:	Osnovni
Sudionici:	Tehničar - unosi i ažurira podatke o mrežnoj opremi Sustav - prati stanje uređaja i generira upozorenja
Kratki opis:	Opisuje evidenciju mrežnih uređaja, praćenje njihovog stanja i proaktivno upozoravanje na kvarove ili degradaciju.
Tok događaja:	1. Tehničar otvara modul za upravljanje infrastrukturom 2. Unosi podatke o novom uređaju (tip, serijski broj, lokacija, pretplatnik) 3. Sustav prati stanje uređaja u stvarnom vremenu 4. Pri detekciji kvara, sustav automatski generira alarm i obavještava tehničara
Alternativni / izuzetni slučajevi:	2a. Ako uređaj već postoji u bazi, tehničar ažurira podatke ili mijenja lokaciju 4a. Ako alarm nije potvrđen unutar definiranog vremena, eskalira se na voditelja

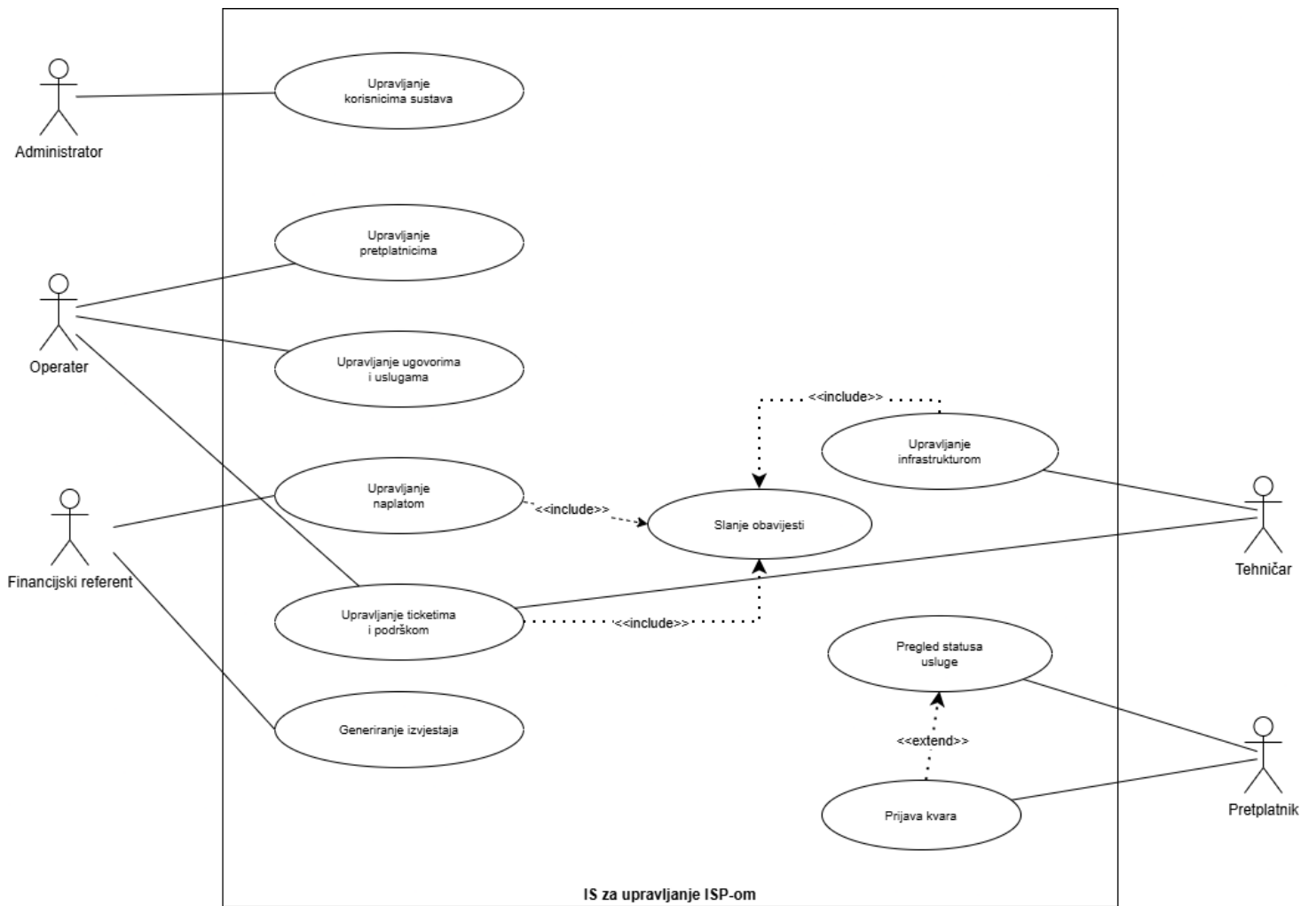
Naziv slučaja korištenja: Upravljanje korisnicima sustava ID: 7 Prioritet: Srednji	
Glavni sudionik:	Administrator
Tip slučaja korištenja:	Osnovni
Sudionici:	Administrator - dodaje, uređuje i deaktivira korisnike Sustav - provodi autentifikaciju i autorizaciju prema ulozi
Kratki opis:	Omogućuje administratoru kreiranje, izmjenu i deaktivaciju korisničkih računa te upravljanje pravima pristupa.
Tok događaja:	1. Administrator otvara sučelje za upravljanje korisnicima 2. Dodaje novog korisnika ili uređuje postojeći račun 3. Postavlja ulogu i razinu pristupa (operater, tehničar, financijski referent) 4. Sustav sprema postavke i aktivira korisnika
Alternativni / izuzetni slučajevi:	2a. Ako korisnik s istim e-mailom već postoji, sustav onemogućava dupliciranje 3a. Ako uloga nije dodijeljena, korisniku je pristup ograničen do postavljanja uloge

Naziv slučaja korištenja: Pregled statusa usluge ID: 8 Prioritet: Srednji	
Glavni sudionik:	Pretplatnik
Tip slučaja korištenja:	Osnovni
Sudionici:	Pretplatnik - želi uvid u vlastite usluge i otvorene zahtjeve Sustav - mora ograničiti prikaz prema korisničkim pravima
Kratki opis:	Pretplatnik može putem korisničkog portala pregledati status vlastite usluge, otvorene tikete i dostupne račune.
Tok događaja:	1. Pretplatnik se prijavi u korisnički portal 2. Pregledava status aktivne usluge i paketa 3. Sustav prikazuje otvorene tikete, posljednje račune i obavijesti
Alternativni / izuzetni slučajevi:	2a. Ako usluga nije aktivna, sustav prikazuje poruku s uputom za kontakt operatera

Naziv slučaja korištenja: Prijava kvara ID: 9 Prioritet: Nizak	
Glavni sudionik:	Pretplatnik
Tip slučaja korištenja:	Prošireni
Sudionici:	Pretplatnik - prijavljuje kvar putem portala Sustav - evidentira prijavu i kreira tiket
Kratki opis:	Pretplatnik može putem korisničkog portala prijaviti kvar ili tehnički problem, što automatski kreira tiket u sustavu.
Tok događaja:	1. Pretplatnik odabire opciju 'Prijavi kvar' u korisničkom portalu 2. Unosi opis problema i odabire kategoriju 3. Sustav kreira tiket i dodjeljuje ga dostupnom tehničaru 4. Pretplatnik dobiva potvrdu s brojem tiketa za praćenje
Alternativni / izuzetni slučajevi:	3a. Ako nema dostupnog tehničara, tiket ulazi u red čekanja i pretplatnik je obaviješten o kašnjenju

Naziv slučaja korištenja: Generiranje izvještaja ID: 10 Prioritet: Srednji	
Glavni sudionik:	Financijski referent, operater
Tip slučaja korištenja:	Osnovni
Sudionici:	Financijski referent / Operater - odabire parametre i traži izradu izvještaja Sustav - dohvaća podatke, izrađuje izvještaj i omogućuje preuzimanje ili slanje
Kratki opis:	Omogućuje korisnicima generiranje preglednih izvještaja (npr. o neplaćenim stavkama ili infrastrukturi) koji se mogu preuzeti ili poslati e-mailom.
Tok događaja:	1. Korisnik otvara modul za generiranje izvještaja 2. Odabire vrstu izvještaja, vremenski raspon i filtere 3. Sustav dohvaća relevantne podatke iz svih baza 4. Sustav izrađuje pregledni izvještaj 5. Korisnik preuzima izvještaj ili odabire opciju slanja e-mailom odgovarajućim osobama
Alternativni / izuzetni slučajevi:	3a. Ako nema dostupnog tehničara, tiket ulazi u red čekanja i pretplatnik je obaviješten o kašnjenju

2.2. Dijagram slučajeja korištenja

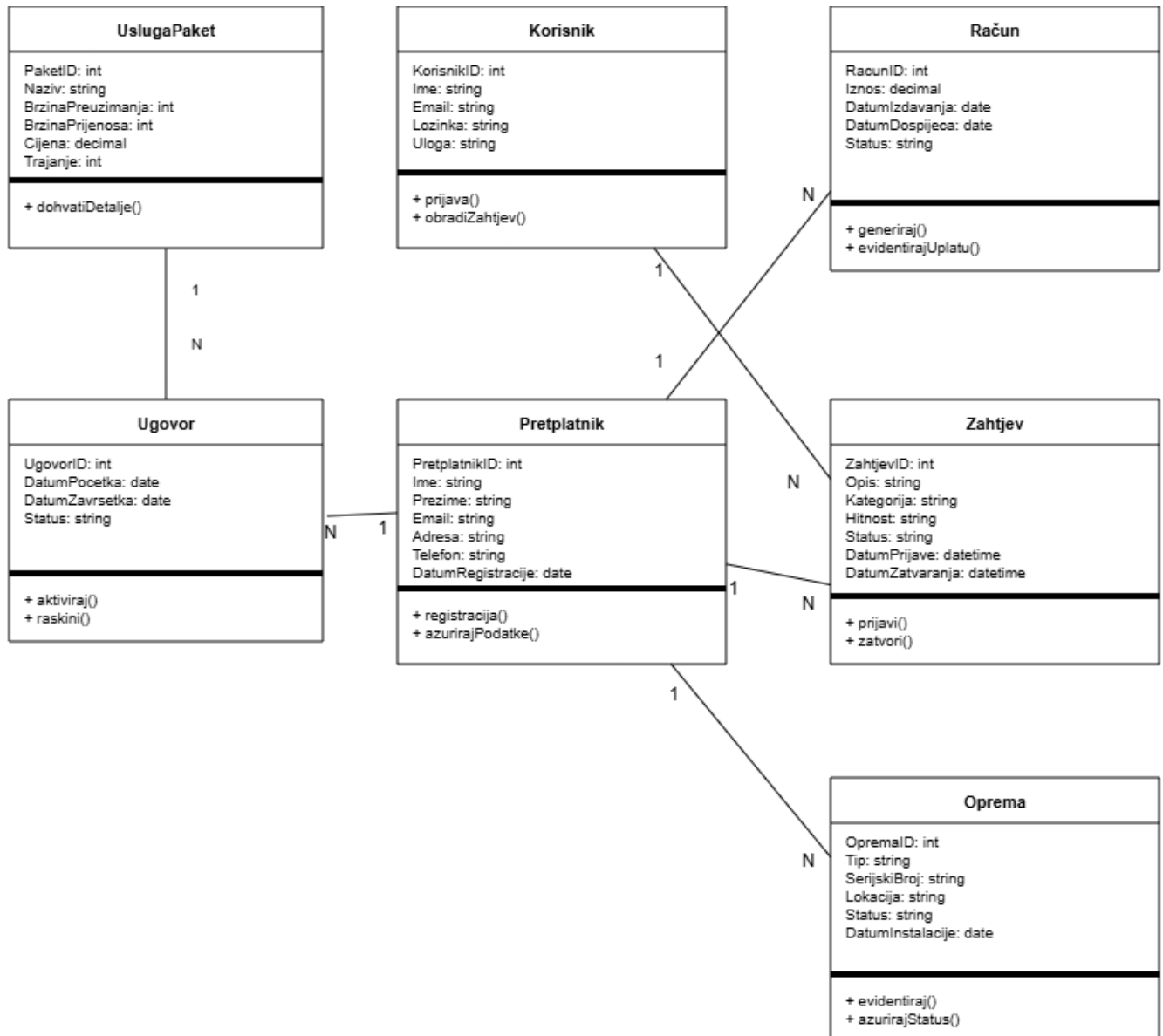


2.3. CRC kartice visoke razine

Razred	Odgovornost	Suradnici
Pretplatnik	- Pohranjuje osobne podatke i kontakt informacije - Povezuje se s ugovorima, računima, zahtjevima i opremom - Može imati više aktivnih usluga i otvorenih tiketa	Ugovor, Račun, Zahtjev, Oprema
Ugovor	- Pohranjuje uvjete i trajanje ugovornog odnosa - Povezuje pretplatnika s odabranim paketom - Prati status aktivnosti ugovora	Pretplatnik, UslugaPaket
UslugaPaket	- Definira parametre usluge (brzina, cijena, trajanje) - Može biti dodijeljen većem broju pretplatnika	Ugovor
Račun	- Automatski se generira prema ugovornom ciklusu - Prati status plaćanja (plaćeno, neplaćeno, zakašnjelo) - Sadrži stavke naplate i ukupni iznos	Pretplatnik
Zahtjev	- Evidentira kvar ili tehnički zahtjev pretplatnika - Prati status od prijave do zatvaranja - Bilježi bilješke tehničara i vremenski tijek	Pretplatnik, Korisnik
Oprema	- Pohranjuje podatke o mrežnim uređajima na terenu - Prati stanje i dostupnost uređaja u stvarnom vremenu - Povezana je s lokacijom pretplatnika	Pretplatnik
Korisnik	- Pristupa sustavu prema definiranoj ulozi - Obraduje tickete, ugovore ili financijske stavke - Administrator upravlja pravima pristupa ostalih korisnika	Zahtjev

3. Model arhitekture

3.1. Dijagram razreda



4. Upravljanje projektom

4.1. Metodologija

Za razvoj informacijskog sustava za pružatelja internetskih usluga odabrana je Waterfall metodologija. Riječ je o tradicionalnom modelu razvoja softvera koji se odvija kroz uzastopne faze: analiza, dizajn, razvoj, testiranje i implementacija. Ova metodologija je prikladna jer su zahtjevi sustava jasno definirani na početku projekta i nema potrebe za čestim promjenama tijekom implementacije.

Waterfall model omogućuje dobru dokumentiranost svake faze, što je važno za transparentnost i održavanje sustava. Svaka faza završava verificiranim isporučevinama (deliverables) koji služe kao ulaz u sljedeću fazu, čime se osigurava kontroliran i predvidljiv tijek razvoja.

4.2. Sastav ekipe

Razvoj sustava uključuje tim sastavljen od ukupno sedam članova, raspoređenih prema specifičnim ulogama:

- **Voditelj projekta (1 član)** - odgovoran za planiranje, koordinaciju tima, nadzor napretka i donošenje ključnih odluka. Angažman predviđen u manjem postotku, otprilike 10% radnog vremena, jer se većina aktivnosti delegira na članove tima.
- **Analitičar sustava (1 član)** - zadužen za prikupljanje zahtjeva, komunikaciju s korisnicima i definiranje funkcionalnosti sustava. Angažman najintenzivniji u početnim fazama, oko 30% radnog vremena.
- **Programeri (2 člana)** - implementiraju backend i frontend funkcionalnosti, provode testiranja i uklanjaju pogreške. Angažman traje kroz cijeli razvoj i testiranje te iznosi oko 50% po osobi.
- **Dizajner baze podataka (1 član)** - dizajnira i implementira bazu podataka, modelira odnose među entitetima i osigurava integritet podataka. Uključen s oko 40% radnog vremena.
- **Tester (1 član)** - obavlja testiranje funkcionalnosti sustava, prijavljuje greške i surađuje s programerima na ispravcima. Najviše angažiran u završnim fazama (50%).
- **Dokumentacijski asistent (1 član)** - izrađuje tehničku dokumentaciju, korisničke upute i zapisnike o fazama projekta. Uključen kraće, oko 20% radnog vremena, posebno u završnim fazama.

4.3. Vremenski raspored i projektne faze

Projekt je podijeljen u pet faza koje slijede logički slijed razvoja:

1. **Inicijalna analiza** - Tim prikuplja zahtjeve korisnika i analizira postojeće poslovne procese ISP poduzeća. Analitičar sustava vodi ovu fazu uz potporu voditelja projekta. Faza traje oko tjedan dana.
2. **Dizajn sustava** - Definiraju se arhitektura sustava, konceptualni i logički modeli podataka te izgled korisničkog sučelja. Uključeni su analitičar, voditelj i dizajner baze podataka. Faza traje tjedan dana.

- 3. Razvoj sustava** - Programeri implementiraju sve funkcionalnosti definirane u specifikaciji. Voditelj projekta nadzire aktivnosti, a dizajner baze još jednom validira strukturu. Ova faza traje dva tjedna.
- 4. Testiranje i ispravci** - Provodi se interno testiranje svih modula sustava. Tester i programeri surađuju na ispravljanju grešaka. Faza traje tjedan dana.
- 5. Implementacija i obuka korisnika** - Sustav se postavlja u produkcijsko okruženje, korisnici se obučavaju, a dokumentacija završava. Svi članovi tima djelomično su uključeni, posebno voditelj, tester i dokumentacijski asistent. Faza traje tjedan dana.

4.4. Angažman resursa po fazama

Tijekom projekta, svi članovi tima sudjeluju u fazama prema specifičnoj ulozi i intenzitetu angažmana. Voditelj projekta prisutan je u svakoj fazi u manjem postotku, s ciljem kontrole i odlučivanja. Analitičar je ključan u prve dvije faze, nakon čega se njegovo sudjelovanje smanjuje. Programeri sudjeluju u fazama razvoja i testiranja, dok se dizajner baze aktivno uključuje u fazu dizajna i razvoja. Tester i dokumentacijski asistent najviše su angažirani u završnim fazama projekta.

Na taj način projekt zadržava optimalan angažman svih članova tima bez nepotrebnog preklapanja odgovornosti, uz osiguranje da se sve aktivnosti odvijaju pravovremeno i učinkovito.